EPA 라벨 조합 실험 결과 보고서

Skin · Eye | A · B | 6개 모델 | 총 24개 조합

실험 범위와 검증 결과

CatBoost를 제외한 LR, RF, Extra Trees, SVM, XGBoost, LightGBM을 평가했습니다. 외부 5-fold × 내부 3-fold grouped nested CV, 각 외부 fold·모델·라벨별 20개 후보를 사용했습니다.
24개 조합, 외부 평가 120개, 후보 기록 2,400개 검증 완료 · 실행 노트북 3개 · 테스트 30개 통과

데이터와 라벨

Skin 662행 · Eye 673행 / 공통 특성 2,265개(fp 2,048 + descriptor 217).
A: EPA 1·2 → 양성, 3·4 → 음성. B: EPA 1·2·3 → 양성, 4 → 음성.
식별자, 라벨, Draize 점수 및 기타 메타데이터는 특성에서 제외했습니다.

결과를 읽는 원칙

Sensitivity·Specificity·MCC·ROC-AUC를 함께 봅니다. 작은 민감도–특이도 차이만으로 좋은 성능이라고 판단하지 않습니다.
절대 수준과 fold 변동성을 함께 확인하며, 단일 지표 우승 모델이나 통계적 유의성을 선언하지 않습니다.

기준 실행: epa-production-20261106-no-catboost
최종 결과 무결성 감사: 2026-11-06 21:48:25 UTC+09:00

Skin / EPA A — 전체 모델 결과

양성 37개 · 음성 625개 · 총 662개 | 실제 외부 held-out 예측을 합친 pooled OOF 지표 | 소수점 셋째 자리 반올림

핵심 4개 지표와 보조 지표

모델	Sensitivity	Specificity	MCC	ROC-AUC	절대 gap	PR-AUC (AP)	Precision	F1	Balanced accuracy
LR	0.514	0.726	0.122	0.636	0.213	0.157	0.100	0.167	0.620
RF	0.730	0.675	0.195	0.755	0.055	0.219	0.117	0.202	0.702
Extra Trees	0.649	0.669	0.153	0.689	0.020	0.188	0.104	0.179	0.659
SVM	0.703	0.683	0.187	0.728	0.020	0.213	0.116	0.199	0.693
XGBoost	0.676	0.614	0.136	0.699	0.061	0.194	0.094	0.165	0.645
LightGBM	0.649	0.662	0.149	0.683	0.014	0.204	0.102	0.176	0.656

혼동행렬과 외부 5-fold 표준편차

모델	TN	FP	FN	TP	Sensitivity SD	Specificity SD	MCC SD	ROC-AUC SD
LR	454	171	18	19	0.094	0.084	0.054	0.080
RF	422	203	10	27	0.136	0.082	0.039	0.045
Extra Trees	418	207	13	24	0.097	0.064	0.038	0.040
SVM	427	198	11	26	0.121	0.030	0.066	0.075
XGBoost	384	241	12	25	0.209	0.065	0.093	0.075
LightGBM	414	211	13	24	0.097	0.033	0.045	0.098

관찰된 절충 관계

RF는 sensitivity/specificity 0.730/0.675, MCC 0.195, ROC-AUC 0.755였고, SVM은 0.703/0.683, 0.187, 0.728이었습니다. RF의 sensitivity가 높지만 specificity의 fold 표준편차는 0.082로 SVM의 0.030보다 컸습니다. LGBM의 작은 gap 0.014만으로 더 좋은 모델이라 판단할 수 없습니다(MCC 0.149). 양성은 37개로 적어 변동성과 낮은 precision도 함께 확인해야 합니다.

Skin / EPA B — 전체 모델 결과

양성 122개 · 음성 540개 · 총 662개 | 실제 외부 held-out 예측을 합친 pooled OOF 지표 | 소수점 셋째 자리 반올림

핵심 4개 지표와 보조 지표

모델	Sensitivity	Specificity	MCC	ROC-AUC	절대 gap	PR-AUC (AP)	Precision	F1	Balanced accuracy
LR	0.631	0.661	0.232	0.703	0.030	0.333	0.296	0.403	0.646
RF	0.648	0.689	0.270	0.728	0.041	0.381	0.320	0.428	0.668
Extra Trees	0.697	0.672	0.293	0.726	0.024	0.367	0.324	0.443	0.684
SVM	0.648	0.620	0.210	0.652	0.027	0.307	0.278	0.389	0.634
XGBoost	0.648	0.652	0.237	0.683	0.004	0.367	0.296	0.406	0.650
LightGBM	0.656	0.637	0.230	0.695	0.019	0.373	0.290	0.402	0.646

혼동행렬과 외부 5-fold 표준편차

모델	TN	FP	FN	TP	Sensitivity SD	Specificity SD	MCC SD	ROC-AUC SD
LR	357	183	45	77	0.106	0.089	0.037	0.026
RF	372	168	43	79	0.056	0.072	0.073	0.031
Extra Trees	363	177	37	85	0.119	0.066	0.076	0.027
SVM	335	205	43	79	0.093	0.065	0.047	0.026
XGBoost	352	188	43	79	0.058	0.069	0.041	0.017
LightGBM	344	196	42	80	0.111	0.049	0.063	0.042

관찰된 절충 관계

Extra Trees는 0.697/0.672, MCC 0.293, ROC-AUC 0.726이었고, RF는 0.648/0.689, 0.270, 0.728이었습니다. Extra Trees의 sensitivity와 RF의 specificity 사이에 절충이 있으며, sensitivity 표준편차는 각각 0.119/0.056으로 안정성도 다릅니다.

Eye / EPA A — 전체 모델 결과

양성 125개 · 음성 548개 · 총 673개 | 실제 외부 held-out 예측을 합친 pooled OOF 지표 | 소수점 셋째 자리 반올림

핵심 4개 지표와 보조 지표

모델	Sensitivity	Specificity	MCC	ROC-AUC	절대 gap	PR-AUC (AP)	Precision	F1	Balanced accuracy
LR	0.728	0.737	0.380	0.738	0.009	0.389	0.387	0.506	0.733
RF	0.672	0.681	0.282	0.718	0.009	0.379	0.324	0.438	0.676
Extra Trees	0.648	0.681	0.263	0.692	0.033	0.341	0.316	0.425	0.664
SVM	0.448	0.828	0.258	0.670	0.380	0.332	0.373	0.407	0.638
XGBoost	0.728	0.615	0.268	0.677	0.113	0.376	0.301	0.426	0.671
LightGBM	0.728	0.609	0.264	0.694	0.119	0.370	0.298	0.423	0.669

혼동행렬과 외부 5-fold 표준편차

모델	TN	FP	FN	TP	Sensitivity SD	Specificity SD	MCC SD	ROC-AUC SD
LR	404	144	34	91	0.111	0.115	0.114	0.063
RF	373	175	41	84	0.104	0.122	0.086	0.071
Extra Trees	373	175	44	81	0.107	0.068	0.118	0.096
SVM	454	94	69	56	0.414	0.184	0.245	0.091
XGBoost	337	211	34	91	0.131	0.176	0.142	0.089
LightGBM	334	214	34	91	0.182	0.100	0.195	0.112

관찰된 절충 관계

LR은 0.728/0.737, MCC 0.380, ROC-AUC 0.738로 두 비율이 가까웠습니다(gap 0.009). SVM은 0.448/0.828, 0.258, 0.670으로 specificity에 치우쳤고, sensitivity 표준편차 0.414는 LR의 0.111보다 컸습니다. 높은 specificity만으로 균형이 좋다고 해석하지 않습니다.

Eye / EPA B — 전체 모델 결과

양성 425개 · 음성 248개 · 총 673개 | 실제 외부 held-out 예측을 합친 pooled OOF 지표 | 소수점 셋째 자리 반올림

핵심 4개 지표와 보조 지표

모델	Sensitivity	Specificity	MCC	ROC-AUC	절대 gap	PR-AUC (AP)	Precision	F1	Balanced accuracy
LR	0.635	0.577	0.206	0.611	0.059	0.682	0.720	0.675	0.606
RF	0.654	0.657	0.301	0.656	0.003	0.742	0.766	0.706	0.656
Extra Trees	0.656	0.617	0.265	0.645	0.040	0.726	0.746	0.698	0.637
SVM	0.609	0.556	0.161	0.596	0.053	0.685	0.702	0.652	0.583
XGBoost	0.591	0.625	0.208	0.654	0.034	0.744	0.730	0.653	0.608
LightGBM	0.602	0.613	0.208	0.659	0.011	0.762	0.727	0.659	0.608

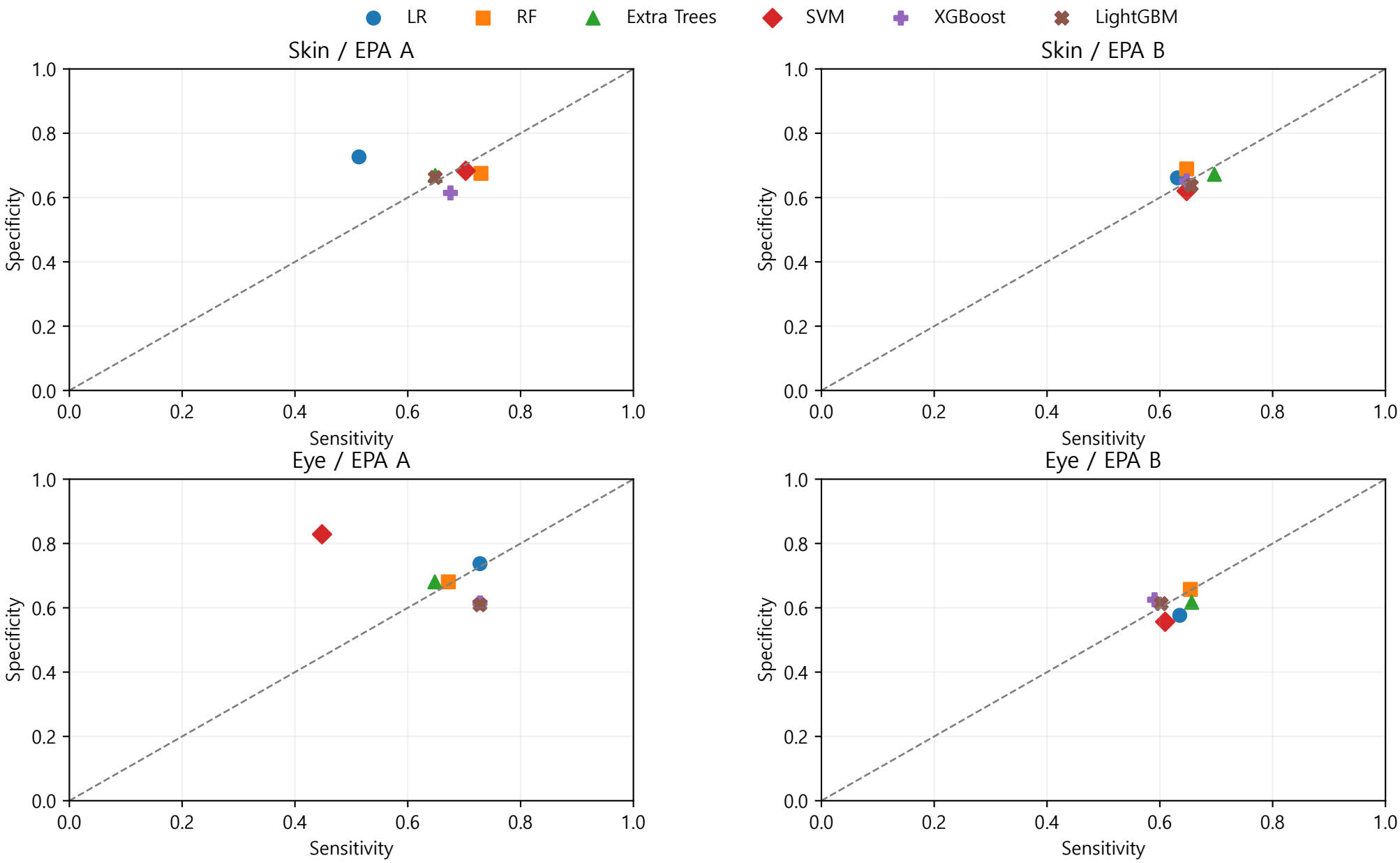
혼동행렬과 외부 5-fold 표준편차

모델	TN	FP	FN	TP	Sensitivity SD	Specificity SD	MCC SD	ROC-AUC SD
LR	143	105	155	270	0.022	0.090	0.104	0.071
RF	163	85	147	278	0.059	0.098	0.046	0.040
Extra Trees	153	95	146	279	0.064	0.066	0.067	0.037
SVM	138	110	166	259	0.216	0.191	0.059	0.034
XGBoost	155	93	174	251	0.068	0.089	0.037	0.031
LightGBM	152	96	169	256	0.054	0.073	0.049	0.020

관찰된 절충 관계

RF는 0.654/0.657, MCC 0.301, ROC-AUC 0.656, LGBM은 0.602/0.613, 0.208, 0.659였습니다. ROC-AUC가 비슷해도 임계값 기반 균형과 MCC는 다르며, specificity 표준편차는 RF 0.098, LGBM 0.073입니다. RF의 매우 작은 gap 0.003도 두 비율의 절대 수준이 약 0.65라는 사실과 함께 해석해야 합니다.

민감도–특이도 균형 비교



대각선은 두 비율이 같은 위치입니다. 우상단에 가까울수록 두 비율이 높지만, MCC·ROC-AUC와 표준편차도 함께 확인해야 합니다.

점이 겹치는 모델의 정확한 수치는 앞쪽 결과 표를 참조하십시오. A와 B는 서로 다른 예측 문제입니다.

방법 · 검증 · 해석의 한계

검증 설계와 누수 방지

- Skin: comp_group_id 기준. Eye: comp_group_id 또는 split_group_id를 공유하는 행의 연결요소 기준.
- 원 EPA 4등급을 고려한 동일 외부 분할을 A/B와 모든 모델에 공유했습니다.
- 결측치 0 대체, LR/SVM 표준화, balanced sample_weight는 해당 학습 partition에만 적용했습니다.
- 평균 내부 ROC-AUC로 설정을 고른 뒤, 새 내부 OOF 예측으로 임계값을 선택하고 외부 학습자료에 재적합했습니다.
- 임계값은 민감도–특이도 차이 최소화 → MCC 최대화 → 작은 임계값 순으로 선택하며 외부 정답을 사용하지 않습니다.

지표와 불확실성

- PR-AUC는 Average Precision(AP)입니다. SD는 외부 5-fold의 표본 표준편차(ddof=1)이며 신뢰구간이 아닙니다.
- SVM margin은 fold 간 공통 확률 척도로 보정되지 않았습니다. pooled ROC/PR은 기술적 순위 요약으로만 해석합니다.
- 낮은 양성 수, fold 변동성, A/B의 서로 다른 양성 정의를 고려해야 합니다. 외부 독립 데이터 검증이나 배포 성능 보장은 아닙니다.

출처와 보존

- 기존 A 12개 조합은 학습 함수·입력·분할·설정 동일성과 출처를 확인하여 재사용했고, B 12개 조합은 새로 실행했습니다.
- 원본 CSV 및 기존 결과를 보존했습니다. 본 PDF는 검증된 저장 결과에서 작성했으며 재학습하지 않았습니다.
- 실험 산출물 검증은 통과했습니다. 별도의 GJC 정식 워크플로 인증은 내부 변경추적 오류로 보류 상태입니다.

결과 CSV: runs/epa-production-20261106-no-catboost/comparison_all_metrics.csv

검증: verification/full_result_integrity_audit.json / final_contract_tests.xml

원본 전체 정밀도는 CSV·JSON에 보존되어 있습니다.